

Отчет о выполненной лабораторной работе № 3
“Интерполяция и среднеквадратичное приближение
функции, заданной в узлах, алгебраическими многочленами”

Выполнил: Захаренков И.Д.

ст. группы 421702

Проверил: Нижников З.С.

Вариант 5

Исходные данные: $f[x_] := \text{Cot}[x];$
 $a = 0.3;$
 $b = 2 * \text{Pi} / 3;$

Исходные функции:

```
TaskPolimial[n_, nodeFunction_] := Module[{h, nodes, values, data, poly, Rn, maxError},
  h = (b - a) / n;
  nodes = nodeFunction[n];

  Print["\n--- n = ", n, " ---"];

  values = f /@ nodes;
  data = Transpose[{nodes, values}];
  Print["Таблица узлов и значений функции:"];
  Print[TableForm[data, TableHeadings -> {None, {"x_j", "f(x_j)"}}]];

  poly = InterpolatingPolynomial[data, x];
  Print["Интерполяционный многочлен N(x):"];
  Print[poly // Expand];

  Print[Show[
    Plot[{f[x], poly}, {x, a - h, b + h},
      PlotLegends -> {"f(x)", "N(x)"},
      PlotLabel -> "n = " <-> ToString[n] <-> ": f(x), узлы и N(x)",
      PlotStyle -> {Automatic, Dashed}],
    ListPlot[data, PlotStyle -> {Black, PointSize[0.015]}]
  ]];

  Rn[var_] := Abs[f[var] - (poly /. x -> var)];

  Print[Plot[Rn[x], {x, a, b},
    PlotRange -> All, PlotLabel -> "График абсолютной погрешности"]];

  maxError = NMaximize[{Rn[x], a <= x <= b}, x];
  Print["Максимальная погрешность: ", maxError];
];

EqualPointsFunction[n_] := Table[a + (b - a) / n * j, {j, 0, n}];
ChebyshevPointsFunction[n_] :=
  Table[(a + b) / 2 + (b - a) / 2 * Cos[(2 * j + 1) * Pi / (2 * (n + 1))], {j, 0, n});
```

```

TaskSpline[n_, nodeFunction_] := Module[{h, nodes, values, data, poly, Rn, maxError},
  h = (b - a) / n;
  nodes = nodeFunction[n];

  Print["\n--- n = ", n, " ---"];

  values = f /@ nodes;
  data = Transpose[{nodes, values}];
  Print["Таблица узлов и значений функции:"];
  Print[TableForm[data, TableHeadings → {None, {"x_j", "f(x_j)"}}]];

  poly = Interpolation[data, Method → "Spline"][x];

  Print["Интерполяционный многочлен N(x):"];
  Print[poly // Expand];

  Print[Show[
    Plot[{f[x], poly}, {x, a - h, b + h},
      PlotLegends → {"f(x)", "Sf(x)"},
      PlotLabel → "n = " <> ToString[n] <> ": f(x), узлы и Sf(x)",
      PlotStyle → {Automatic, Dashed}],
    ListPlot[data, PlotStyle → {Black, PointSize[0.015]}]
  ]];

  Rn[var_] := Abs[f[var] - (poly /. x → var)];

  Print[Plot[Rn[x], {x, a, b},
    PlotRange → All, PlotLabel → "График абсолютной погрешности"]];

  maxError = NMaximize[{Rn[x], a ≤ x ≤ b}, x];
  Print["Максимальная погрешность: ", maxError];
];

EqualPointsFunction[n_] := Table[a + (b - a)/n*j, {j, 0, n}];
ChebyshevPointsFunction[n_] :=
  Table[(a + b)/2 + (b - a)/2*Cos[(2*j + 1)*Pi/(2*(n + 1))], {j, 0, n});

Table[TaskSpline[n, EqualPointsFunction], {n, nValues}];
Table[TaskSpline[n, ChebyshevPointsFunction], {n, nValues}];

```

```

TaskLeastSquares[n_, nodeFunction_] := Module[{h, nodes, values, data, Q1, Q2, Q3, Q4},
Print["\n--- n = ", n, " ---"];

h = (b - a) / n;
nodes = nodeFunction[n];
values = f /@ nodes;
data = Transpose[{nodes, values}];

Q1[x_] = Fit[data, {1, x}, x];
Q2[x_] = Fit[data, {1, x, x^2}, x];
Q3[x_] = Fit[data, {1, x, x^2, x^3}, x];
Q4[x_] = Fit[data, {1, x, x^2, x^3, x^4}, x];

Print["Многочлены наилучшего среднеквадратического приближения:"];
Print["Q1 = ", Q1[x] // Expand];
Print["Q2 = ", Q2[x] // Expand];
Print["Q3 = ", Q3[x] // Expand];
Print["Q4 = ", Q4[x] // Expand];

Print["График функции:"];
Print[Show[
Plot[{f[x], Q1[x], Q2[x], Q3[x], Q4[x]}, {x, a - h, b + h},
PlotStyle -> {
{Thick, Blue},
{Dashed, Red},
{Dashed, Orange},
{Dashed, Green},
{Dashed, Purple}
},
PlotLegends -> {"f(x)", "Q1(x)", "Q2(x)", "Q3(x)", "Q4(x)"}
],
ListPlot[data, PlotStyle -> {Black, PointSize[0.015]}]
]];

];

EqualPointsFunction[n_] := Table[a + (b - a) / n * j, {j, 0, n}];

Table[TaskLeastSquares[n, EqualPointsFunction], {n, nValues}];

```

Задание 1. Интерполяционный многочлен с равноудаленными узлами

--- n = 1 ---

Таблица узлов и значений функции:

x_j	$f(x_j)$
0.3	3.23273
2.0944	-0.57735

Интерполяционный многочлен $N(x)$:

$$3.86972 - 2.12332x$$

n = 1: f(x), узлы и N(x)

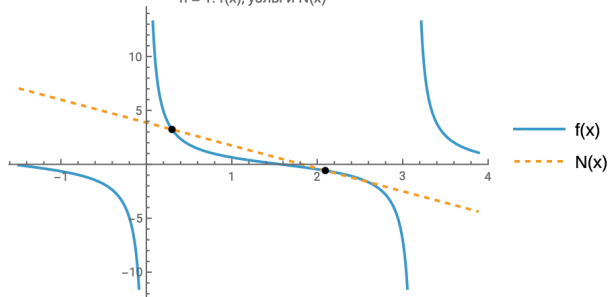
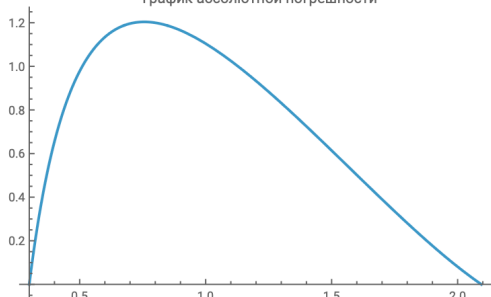


График абсолютной погрешности



Максимальная погрешность: {1.2039, {x → 0.756342}}

--- n = 2 ---

Таблица узлов и значений функции:

x_j	$f(x_j)$
0.3	3.23273
1.1972	0.392009
2.0944	-0.57735

Интерполяционный многочлен $N(x)$:

$$4.60007 - 4.90654x + 1.16239x^2$$

n = 2: f(x), узлы и N(x)

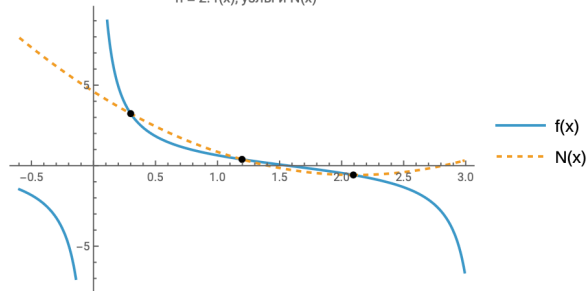
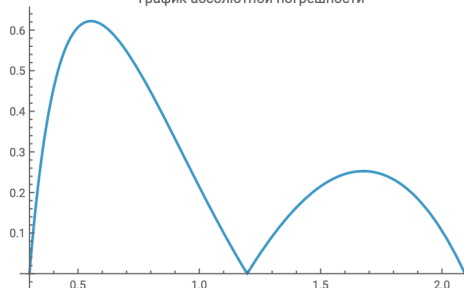


График абсолютной погрешности



Максимальная погрешность: {0.622115, {x → 0.553407}}

--- n = 3 ---

Таблица узлов и значений функции:

x_j	$f(x_j)$
0.3	3.23273
0.898132	0.7966
1.49626	0.0746712
2.0944	-0.57735

Интерполяционный многочлен $N(x)$:

$$5.61641 - 9.58424x + 5.84636x^2 - 1.28067x^3$$

n = 3: f(x), узлы и N(x)

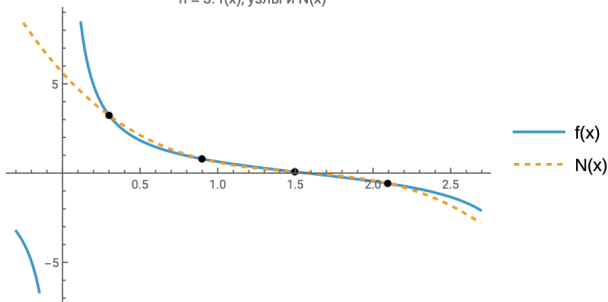
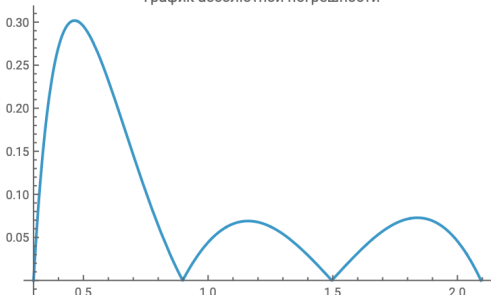


График абсолютной погрешности



Максимальная погрешность: {0.301844, {x → 0.464591}}

--- n = 4 ---

Таблица узлов и значений функции:

x_j	$f(x_j)$
0.3	3.23273
0.748599	1.07645
1.1972	0.392009
1.6458	-0.0751409
2.0944	-0.57735

Интерполяционный многочлен $N(x)$:

$$6.57502 - 14.8579x + 14.1957x^2 - 6.3289x^3 + 1.03113x^4$$

n = 4: f(x), узлы и N(x)

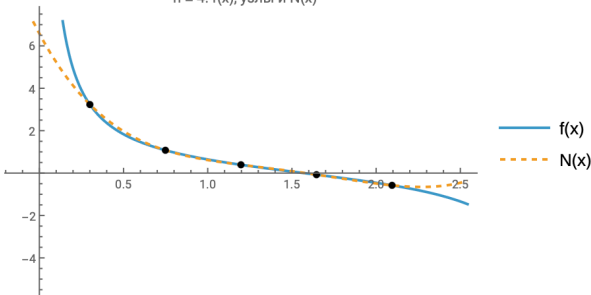
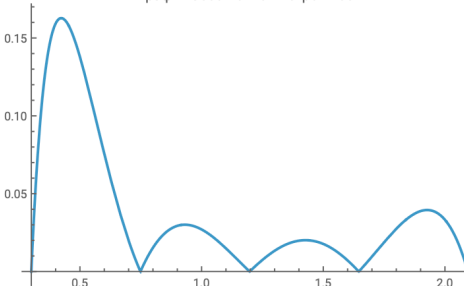


График абсолютной погрешности



Максимальная погрешность: {0.162787, {x → 0.423084}}

--- n = 5 ---

Таблица узлов и значений функции:

x_j	$f(x_j)$
0.3	3.23273
0.658879	1.29147
1.01776	0.617293
1.37664	0.196636
1.73552	-0.166226
2.0944	-0.57735

Интерполяционный многочлен $N(x)$:

$$7.62187 - 21.6433x + 28.8854x^2 - 20.4452x^3 + 7.24131x^4 - 1.01931x^5$$

$n = 5: f(x), \text{ узлы и } N(x)$

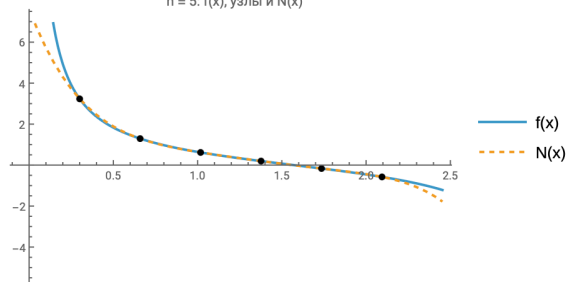
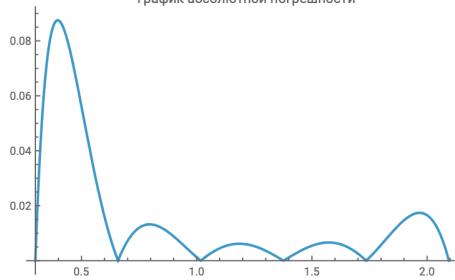


График абсолютной погрешности



Максимальная погрешность: $\{0.0874937, \{x \rightarrow 0.396942\}\}$

--- n = 10 ---

Таблица узлов и значений функции:

x_j	$f(x_j)$
0.3	3.23273
0.47944	1.92345
0.658879	1.29147
0.838319	0.89939
1.01776	0.617293
1.1972	0.392009
1.37664	0.196636
1.55608	0.0147208
1.73552	-0.166226
1.91496	-0.358424
2.0944	-0.57735

Интерполяционный многочлен $N(x)$:

$$12.8919 - 72.1223x + 229.253x^2 - 468.711x^3 + 646.607x^4 - 616.266x^5 + 406.876x^6 - 182.804x^7 + 53.3384x^8 - 9.11283x^9 + 0.691717x^{10}$$

$n = 10: f(x), \text{ узлы и } N(x)$

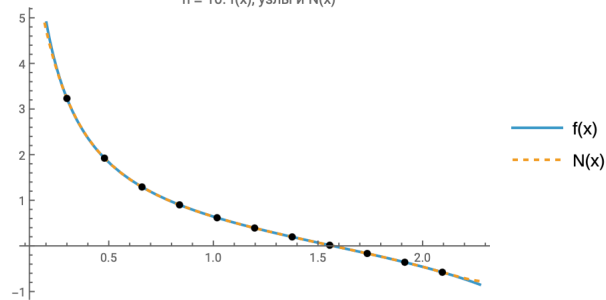
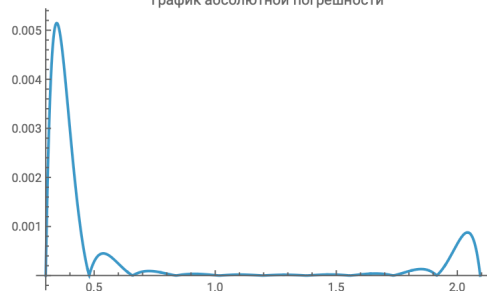


График абсолютной погрешности



Максимальная погрешность: $\{0.00514755, \{x \rightarrow 0.345522\}\}$

Вывод: Построение интерполяционного полинома на сетке с равноотстоящими узлами показало, что с увеличением степени полинома n погрешность интерполяции для функции на заданном отрезке монотонно уменьшается.

Задание 2. Полином Чебышева

--- $n = 1$ ---

Таблица узлов и значений функции:

x_j	$f(x_j)$
1.83161	-0.266895
0.562783	1.5852

Интерполяционный многочлен $N(x)$:

$$2.40669 - 1.45969x$$

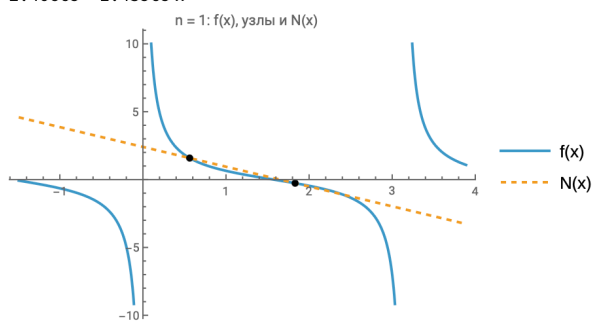
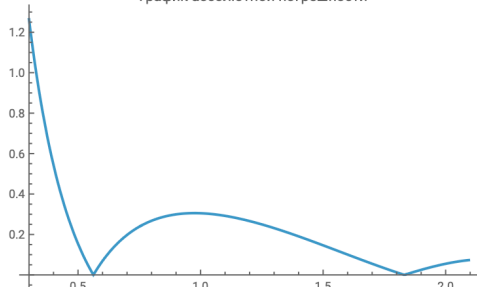


График абсолютной погрешности



Максимальная погрешность: $\{1.26394, \{x \rightarrow 0.3\}\}$

--- $n = 2$ ---

Таблица узлов и значений функции:

x_j	$f(x_j)$
1.97419	-0.426803
1.1972	0.392009
0.420202	2.23807

Интерполяционный многочлен $N(x)$:

$$3.6644 - 3.7519x + 0.850758x^2$$

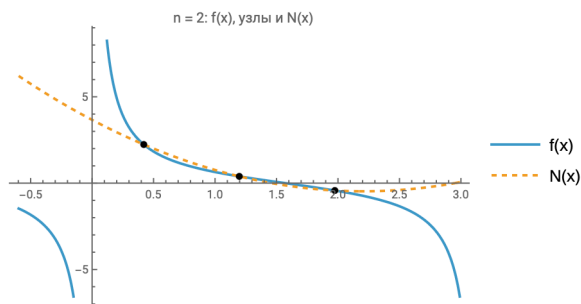
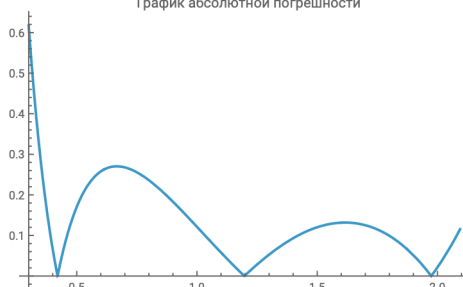


График абсолютной погрешности



Максимальная погрешность: $\{0.617327, \{x \rightarrow 0.3\}\}$

--- $n = 3$ ---

Таблица узлов и значений функции:

x_j	$f(x_j)$
2.0261	-0.489613
1.54054	0.0302654
0.853855	0.871671
0.368295	2.59132

Интерполяционный многочлен $N(x)$:

$$5.05592 - 8.40052x + 5.04894x^2 - 1.11232x^3$$

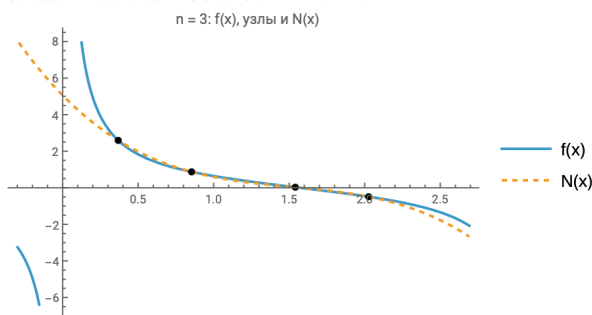
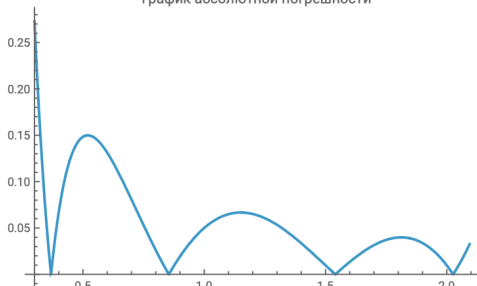


График абсолютной погрешности



Максимальная погрешность: $\{0.272595, \{x \rightarrow 0.3\}\}$

--- $n = 4$ ---

Таблица узлов и значений функции:

x_j	$f(x_j)$
2.05048	-0.520213
1.72456	-0.154984
1.1972	0.392009
0.669838	1.26264
0.343912	2.79217

Интерполяционный многочлен $N(x)$:

$$6.28825 - 14.1313x + 13.4817x^2 - 6.00831x^3 + 0.977675x^4$$

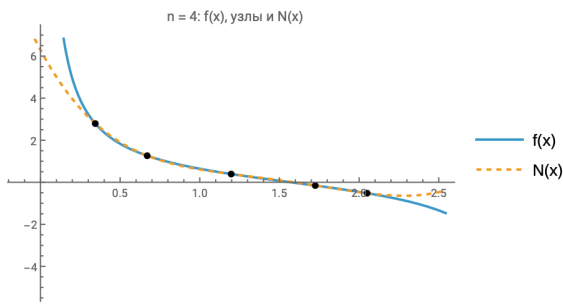
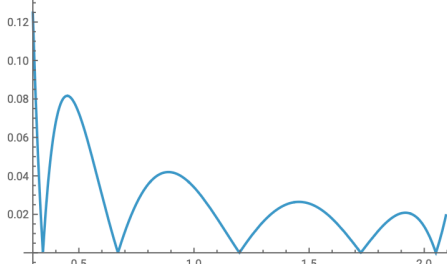


График абсолютной погрешности



Максимальная погрешность: $\{0.0816465, \{x \rightarrow 0.449331\}\}$

--- n = 5 ---

Таблица узлов и значений функции:

x_j	$f(x_j)$
2.06382	-0.537283
1.83161	-0.266895
1.42941	0.142337
0.964986	0.692701
0.562783	1.5852
0.330571	2.91406

Интерполяционный многочлен $N(x)$:

$$7.57638 - 21.8292x + 29.5714x^2 - 21.128x^3 + 7.51279x^4 - 1.05733x^5$$

$n = 5$: $f(x)$, узлы и $N(x)$

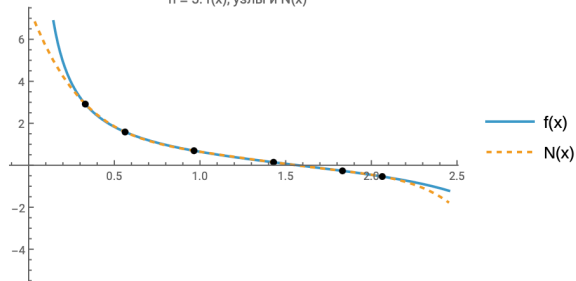
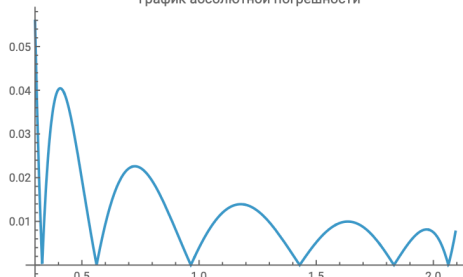


График абсолютной погрешности



Максимальная погрешность: $\{0.0404565, \{x \rightarrow 0.407578\}\}$

--- n = 10 ---

Таблица узлов и значений функции:

x_j	$f(x_j)$
2.08526	-0.565238
2.01332	-0.473864
1.87525	-0.314227
1.68226	-0.111927
1.44997	0.12142
1.1972	0.392009
0.944428	0.723567
0.712136	1.15841
0.519141	1.75002
0.381078	2.49586
0.309132	3.13116

Интерполяционный многочлен $N(x)$:

$$13.8768 - 83.3961x + 283.418x^2 - 613.837x^3 + 888.435x^4 - 879.67x^5 + 597.74x^6 - 274.032x^7 + 80.9644x^8 - 13.9136x^9 + 1.05623x^{10}$$

$n = 10$: $f(x)$, узлы и $N(x)$

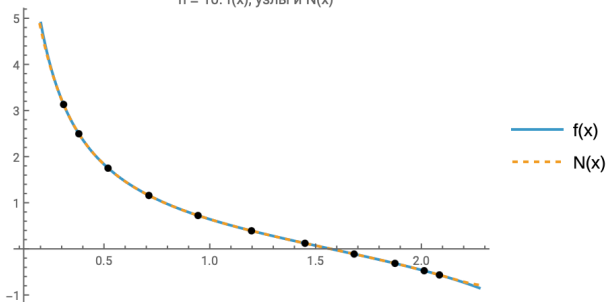
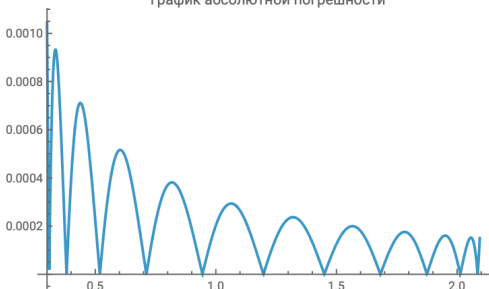


График абсолютной погрешности



Максимальная погрешность: $\{0.000933297, \{x \rightarrow 0.334817\}\}$

Вывод: Использование сетки с узлами Чебышева, сгущающимися к краям отрезка, продемонстрировало более высокую эффективность аппроксимации по сравнению с равномерным распределением узлов. Уже начиная с $n=3$ данный метод обеспечивает меньшую максимальную погрешность, а при $n=10$ точность результата превосходит равномерную сетку примерно в 5 раз. Это подтверждает теоретическое положение о том, что чебышевское распределение узлов минимизирует максимальное значение полиномиальной части оценки погрешности на отрезке.

Задание 3. Интерполяция сплайнами

--- n = 5 ---

Таблица узлов и значений функции:

x_j	$f(x_j)$
0.3	3.23273
0.658879	1.29147
1.01776	0.617293
1.37664	0.196636
1.73552	-0.166226
2.0944	-0.57735

Интерполяционный многочлен $N(x)$:

InterpolatingFunction[ Domain: {{0.3, 2.09}} Output: scalar][x]

n = 5: f(x), узлы и Sf(x)

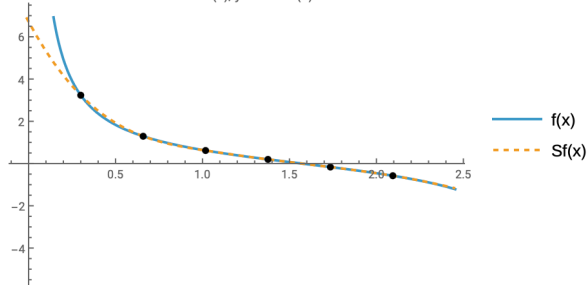
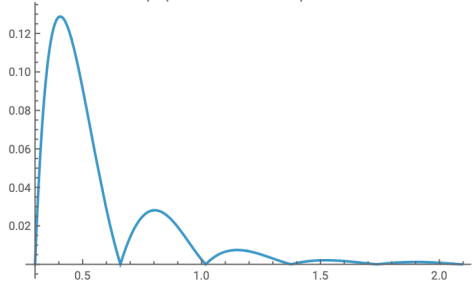


График абсолютной погрешности



Максимальная погрешность: {0.128813, {x → 0.406067}}

--- n = 10 ---

Таблица узлов и значений функции:

x_j	$f(x_j)$
0.3	3.23273
0.47944	1.92345
0.658879	1.29147
0.838319	0.89939
1.01776	0.617293
1.1972	0.392009
1.37664	0.196636
1.55608	0.0147208
1.73552	-0.166226
1.91496	-0.358424
2.0944	-0.57735

Интерполяционный многочлен $N(x)$:

InterpolatingFunction[ Domain: {{0.3, 2.09}} Output: scalar][x]

n = 10: f(x), узлы и Sf(x)

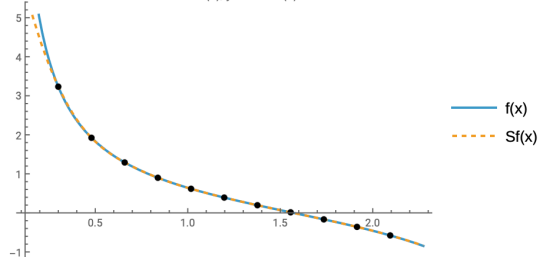
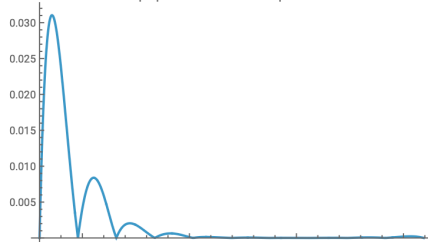


График абсолютной погрешности



Максимальная погрешность: {0.0310548, {x → 0.358173}}

Вывод: На данном гладком отрезке глобальный полином высокой степени с оптимальными узлами (Чебышева) дает лучшую точность, чем сплайн того же количества узлов, который имеет фиксированный порядок гладкости.

Сравнение результатов:

n	Погрешность в равноотстоящих узлах	Погрешность в узлах Чебышева	Погрешность в сплайнах
1	1.2039	1.2639	-
2	0.6221	0.6173	-
3	0.3018	0.2726	-
4	0.1628	0.0816	-
5	0.0875	0.0405	0.1289
10	0.0051	0.0009	0.0311

Анализ сравнительной таблицы демонстрирует общую тенденцию для всех методов: увеличение количества узлов интерполяции n закономерно приводит к снижению погрешности приближения. Однако эффективность методов существенно различается:

1. Наилучшую точность показал метод интерполяции на узлах Чебышева. Оптимизация расположения узлов позволила минимизировать максимальную ошибку гораздо быстрее, чем на равномерной сетке. Уже при $n=10$ этот метод превосходит остальные на порядок.
2. В данном эксперименте глобальная полиномиальная интерполяция (особенно на чебышевской сетке) оказалась точнее, чем сплайн-интерполяция. Это объясняется тем, что для гладких аналитических функций (без разрывов и резких скачков) повышение степени единого полинома дает более плотное приближение, чем сшивка множества полиномов низкой степени, которую используют сплайны.

Задание 4. МНК

--- n = 5 ---

Многочлены наилучшего среднеквадратического приближения:

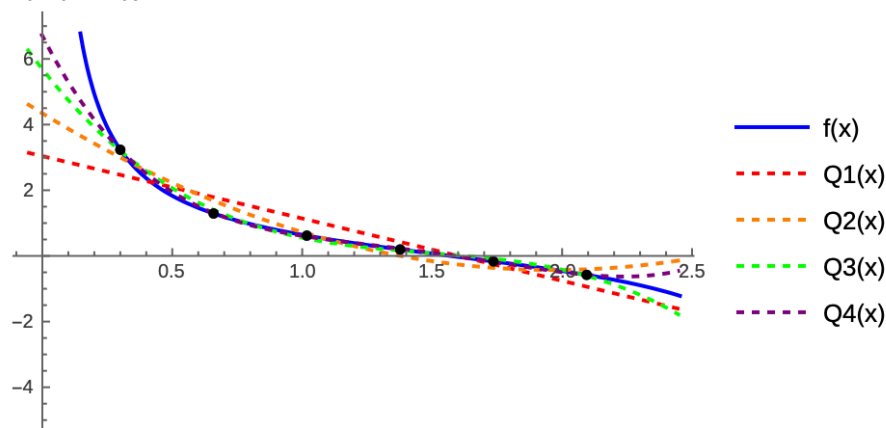
$$Q1 = 3.0384 - 1.8983 x$$

$$Q2 = 4.3429 - 4.85157 x + 1.23341 x^2$$

$$Q3 = 5.68794 - 10.0889 x + 6.38768 x^2 - 1.43509 x^3$$

$$Q4 = 6.69736 - 15.5267 x + 15.1931 x^2 - 6.89316 x^3 + 1.13976 x^4$$

График функции:



--- n = 10 ---

Многочлены наилучшего среднеквадратического приближения:

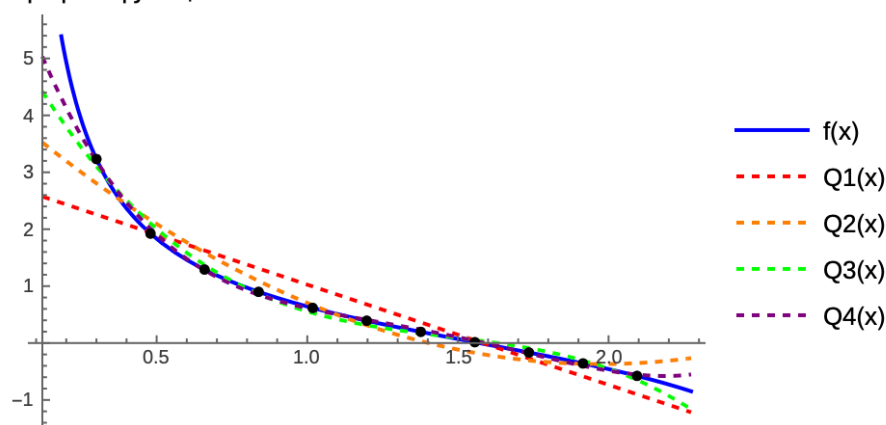
$$Q1 = 2.78586 - 1.76008 x$$

$$Q2 = 4.04756 - 4.47854 x + 1.13535 x^2$$

$$Q3 = 5.51223 - 9.77916 x + 6.24378 x^2 - 1.42233 x^3$$

$$Q4 = 6.74128 - 16.0004 x + 16.0675 x^2 - 7.45764 x^3 + 1.2603 x^4$$

График функции:



Вывод: Метод наименьших квадратов позволил получить сглаженную зависимость, которая не проходит строго через узлы, но минимизирует суммарную квадратичную ошибку, что полезно при наличии "шума" в данных.